

LAPORAN UAS BASIS DATA
PERANCANGAN DATABASE DAN APLIKASI
CRUD
SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL



DISUSUN OLEH:

NAMA : Luqman Bil As'har
NIM : 25091397086
KELAS : 2025I
MATA KULIAH : BASIS DATA
PRODI : MANAJEMEN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

SOAL 1: PEMILIHAN TOPIK

Topik yang dipilih untuk pengerjaan tugas UAS Basis Data ini adalah **b. Sistem Informasi Rental Mobil**.

Sistem ini dirancang untuk menangani kebutuhan bisnis rental mobil mulai dari pengelolaan pelanggan, pengelolaan unit kendaraan, transaksi penyewaan (sewa aktif), hingga penyerahan kembali kendaraan (pengembalian) beserta kalkulasi biaya denda keterlambatan.

SOAL 2: PROSES BISNIS DAN MODUL SISTEM

Alur operasional bisnis rental mobil didefinisikan ke dalam empat modul utama berikut:

1. **Modul Pelanggan (Keanggotaan):** Calon penyewa mendaftar dengan menyerahkan data pribadi (nama, KTP, telepon, dan alamat). Data ini disimpan ke dalam database untuk validasi dan pelacakan transaksi sewa di kemudian hari.
2. **Modul Mobil (Armada):** Menginventarisasi data unit mobil yang dimiliki rental (merek, tipe/model, plat nomor, tarif sewa harian). Kolom status ketersediaan diubah secara dinamis untuk memantau mobil mana yang siap disewa.
3. **Modul Transaksi Sewa:** Pelanggan memilih mobil berstatus 'Tersedia' dan menyepakati tanggal sewa serta tanggal rencana pengembalian. Total biaya sewa sementara dihitung dan status mobil diubah menjadi 'Disewa'.
4. **Modul Pengembalian & Denda:** Saat armada dikembalikan, admin menginput tanggal aktual pengembalian. Jika terjadi keterlambatan dari rencana awal, sistem menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Status mobil dikembalikan ke 'Tersedia'.

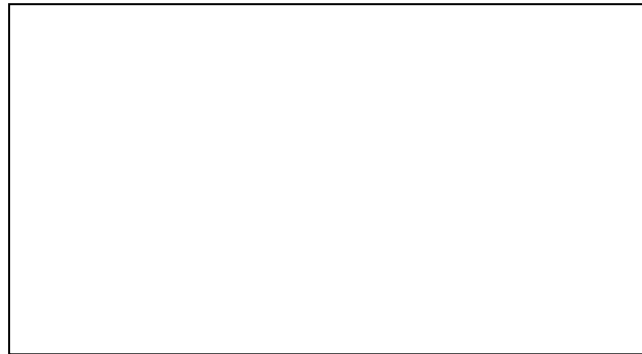
SOAL 3: PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SETIAP MODUL

Pengguna sistem terbagi menjadi dua aktor utama:

1. **Pelanggan (Customer):** Aktor eksternal yang memberikan data pribadi untuk didaftarkan, menyewa armada mobil, melakukan pembayaran tarif sewa, serta mengembalikan mobil dan membayar denda (jika terlambat).
2. **Admin / Operator Rental:** Aktor internal yang mengelola data master pelanggan dan armada mobil, mencatat transaksi rental baru, memproses pengembalian unit, serta mengalkulasi pembayaran akhir dan denda.

SOAL 4: DESAIN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD), ENTITAS, DAN RELASI

Berikut adalah visualisasi rancangan database ERD dengan relasi antar entitas:



Deskripsi Entitas dan Atribut:

- **Pelanggan (Master):** Menyimpan data diri penyewa. PK: `id_pelanggan`. Atribut: `nama`, `no_ktp` (unik), `no_telp`, dan `alamat`.
- **Mobil (Master):** Menyimpan data unit kendaraan. PK: `id_mobil`. Atribut: `merek`, `model`, `plat_nomor` (unik), `harga_sewa_perhari`, dan `status`.
- **Transaksi Sewa (Transaksi Utama):** Mencatat transaksi. PK: `id_sewa`. FK: `id_pelanggan` dan `id_mobil`. Atribut: `tgl_sewa`, `tgl_kembali_rencana`, dan `total_bayar`.
- **Pengembalian (Transaksi Detail):** Mencatat pengembalian unit. PK: `id_kembali`. FK: `id_sewa` (unik, 1:1). Atribut: `tgl_kembali_aktual` dan `denda`.

SOAL 5: KARDINALITAS HUBUNGAN ANTAR ENTITAS

1. **Pelanggan ke Transaksi Sewa (1 : N / One-to-Many):** Satu pelanggan dapat melakukan transaksi sewa berkali-kali secara berkala. Satu transaksi sewa hanya dibuat untuk satu pelanggan.
2. **Mobil ke Transaksi Sewa (1 : N / One-to-Many):** Satu unit mobil dapat disewakan pada banyak nota sewa berbeda di waktu berbeda. Satu transaksi sewa hanya memuat satu unit mobil.
3. **Transaksi Sewa ke Pengembalian (1 : 1 / One-to-One):** Satu transaksi sewa hanya memiliki maksimal satu data pengembalian (one-to-zero-or-one ketika sewa masih aktif). Satu data pengembalian hanya merujuk ke satu transaksi sewa.

SOAL 6: PROSES NORMALISASI DATABASE

Proses normalisasi bertujuan untuk menghilangkan redundansi data serta mencegah terjadinya anomali (insert, update, delete).

6.1 Bentuk Tidak Ternormalisasi (UNF) & 1NF (First Normal Form)

Memastikan seluruh kolom bernilai atomik tunggal tanpa adanya repeating groups:

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_sewa	Primary Key (PK)	ID unik transaksi sewa
id_pelanggan	-	ID Pelanggan
nama_pelanggan	-	Nama lengkap pelanggan
no_ktp	-	Nomor KTP pelanggan
id_mobil	-	ID Mobil
merek_mobil	-	Merek mobil
plat_nomor	-	Plat nomor kendaraan
harga_sewa_perhari	-	Harga sewa mobil per hari
tgl_sewa	-	Tanggal mulai sewa
tgl_kembali_rencana	-	Tanggal rencana kembali
total_bayar	-	Total biaya sewa
tgl_kembali_aktual	-	Tanggal pengembalian riil
denda	-	Denda keterlambatan jika ada

6.2 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Memecah tabel agar seluruh atribut non-key bergantung penuh (fully functionally dependent) pada Primary Key tabelnya:

1. Tabel Pelanggan (Master)

3. Tabel Transaksi_Sewa (Transaksi Utama)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_sewa	Primary Key (PK)	ID unik sewa
id_pelanggan	Foreign Key (FK)	Relasi ke pelanggan
id_mobil	Foreign Key (FK)	Relasi ke mobil
tgl_sewa	-	Tanggal mulai sewa
tgl_kembali_rencana	-	Rencana tanggal kembali
total_bayar	-	Biaya sewa sementara

4. Tabel Pengembalian (Transaksi Detail)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_kembali	Primary Key (PK)	ID unik pengembalian
id_sewa	Foreign Key (FK), Unique	Relasi ke transaksi sewa (1:1)
tgl_kembali_aktual	-	Tanggal kembali riil
denda	-	Biaya denda keterlambatan

6.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Seluruh tabel pada tahapan 2NF di atas sudah memenuhi kriteria bentuk normal ketiga (3NF) karena tidak terdapat ketergantungan transitif (transitive dependency) antar atribut non-primary key.

SOAL 7: IMPLEMENTASI DESAIN DATABASE KE DBMS MYSQL/MARIADB (SCRIPT DDL)

Berikut adalah script DDL (Data Definition Language) SQL untuk membuat database dan tabel-tabel di DBMS MySQL/MariaDB:

```
-- Membuat Database
CREATE DATABASE uas_rental_mobil;
USE uas_rental_mobil;

-- Membuat Tabel Pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_ktp VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE,
    no_telp VARCHAR(15) NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL
);

-- Membuat Tabel Mobil
CREATE TABLE mobil (
    id_mobil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    merek VARCHAR(50) NOT NULL,
    model VARCHAR(50) NOT NULL,
    plat_nomor VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    harga_sewa_perhari INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Tersedia'
);

-- Membuat Tabel Transaksi Sewa
CREATE TABLE transaksi_sewa (
    id_sewa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    id_mobil INT NOT NULL,
    tgl_sewa DATE NOT NULL,
    tgl_kembali_rencana DATE NOT NULL,
    total_bayar INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_mobil) REFERENCES mobil(id_mobil) ON DELETE CASCADE
);

-- Membuat Tabel Pengembalian
CREATE TABLE pengembalian (
    id_kembali INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_sewa INT NOT NULL UNIQUE,
    tgl_kembali_aktual DATE NOT NULL,
    denda INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_sewa) REFERENCES transaksi_sewa(id_sewa) ON DELETE CASCADE
);
```

SOAL 8: MANIPULASI DATA MENGGUNAKAN SQL (DML)

Berikut adalah perintah DML (Data Manipulation Language) SQL untuk manipulasi data (Insert, Update, Delete):

```
-- 1. Menambahkan Data (Insert)
-- Mengisi Data Master Pelanggan
INSERT INTO pelanggan (nama, no_ktp, no_telp, alamat) VALUES
('Andi Wijaya', '3201112223330005', '0811223344', 'Jl. Sudirman No. 5'),
('Budi Santoso', '3201112223330006', '0812233445', 'Jl. Merdeka No. 12');

-- Mengisi Data Master Mobil
INSERT INTO mobil (merek, model, plat_nomor, harga_sewa_perhari, status) VALUES
('Suzuki', 'Ertiga', 'B 9999 OK', 300000, 'Tersedia'),
('Toyota', 'Avanza', 'B 1234 CD', 350000, 'Tersedia');

-- Mengisi Data Transaksi Sewa
INSERT INTO transaksi_sewa (id_pelanggan, id_mobil, tgl_sewa, tgl_kembali_rencana, total_bayar) VALUES
(1, 1, '2026-06-01', '2026-06-03', 600000);

-- 2. Memperbarui Data (Update)
-- Memperbarui harga sewa mobil Suzuki Ertiga (ID: 1)
UPDATE mobil SET harga_sewa_perhari = 320000 WHERE id_mobil = 1;

-- Memperbarui alamat pelanggan Andi Wijaya (ID: 1)
UPDATE pelanggan SET alamat = 'Jl. Baru No. 99' WHERE id_pelanggan = 1;

-- 3. Menghapus Data (Delete)
-- Menghapus pelanggan dengan ID 3
DELETE FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = 3;
```

SOAL 9: APLIKASI CRUD MENGGUNAKAN PYTHON DAN PHP (2 TABEL MASTER)

Kami mengimplementasikan aplikasi CRUD interaktif untuk mengelola kedua tabel master (**Mobil & Pelanggan**) menggunakan Python dan PHP secara aman (melalui *prepared statements*):

9.1 Implementasi CRUD dengan Python (CLI/Console)

Program CLI Python interaktif untuk mengelola tabel `mobil` dan `pelanggan`. File ini terletak di: [crud_mobil.py](#).

```
# Mengambil sebagian cuplikan fungsi CRUD tabel Pelanggan di Python
def create_pelanggan(nama, ktp, telp, alamat):
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    sql = "INSERT INTO pelanggan (nama, no_ktp, no_telp, alamat) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (nama, ktp, telp, alamat))
    db.commit()
    print("Pelanggan berhasil ditambahkan!")
    db.close()

def read_pelanggan():
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM pelanggan")
    for row in cursor.fetchall():
        print(row)
    db.close()
```

9.2 Implementasi CRUD dengan PHP (Web MVC App)

Aplikasi web interaktif dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) terstruktur lengkap untuk mengelola armada dan pelanggan secara dinamis menggunakan tab:

- **Model:** Terdiri atas [Mobil.php](#) dan [Pelanggan.php](#) untuk query SQL aman.
- **Controller:** Terstruktur di [MobilController.php](#) untuk memproses aksi dan pergantian navigasi tab secara dinamis.
- **View:** Terletak pada [mobil_view.php](#) dengan styling responsive Tailwind CSS v4.